

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

Normas: Escribe los apellidos y el nombre en cada hoja de examen y en cada hoja adicional que utilices. Es posible escribir la respuesta en la misma hoja de cada ejercicio, pero si utilizas hojas adicionales no mezcles en la misma hoja respuestas de bloques diferentes: se entregará cada bloque por separado. La respuesta a los ejercicios debe estar escrita con bolígrafo. Está permitido el uso de calculadora aunque no es necesaria.

[0.75] 1. M1 y M2 son dos máquinas con el mismo repertorio de instrucciones y el mismo compilador. Hay 5 clases de instrucciones (A, B, C, D y E) dentro del repertorio de instrucciones. M1 tiene una frecuencia de reloj de 5 GHz y M2 tiene una frecuencia de reloj de 4.5 GHz. La siguiente tabla muestra el número medio de ciclos por instrucción para cada tipo de instrucción, así como su frecuencia de aparición en un programa dado:

Tipo de instrucción	CPI M1	CPI M2	Frecuencia (%)
A	1.0	0.8	10
B	2.5	2.0	15
C	1.2	1.0	30
D	3.0	2.5	25
E	2.0	1.8	20

Contesta, de forma razonada y mostrando todos los pasos del cálculo, a las siguientes preguntas:

(a) ¿Qué máquina es más rápida y por cuánto?

$$CPI\ M1 = \sum_i CPI_i \times F_i = 0.1 \times 1 + 0.15 \times 2.5 + 0.3 \times 1.2 + 0.25 \times 3 + 0.2 \times 2 = 1.985$$

$$CPI\ M2 = \sum_i CPI_i \times F_i = 0.1 \times 0.8 + 0.15 \times 2 + 0.3 \times 1 + 0.25 \times 2.5 + 0.2 \times 1.8 = 1.665$$

$$T_{CPU} = CPI \times N \times \frac{1}{f_{CPU}} \rightarrow A = \frac{CPI_{M1} \times N \times f_{M2}}{CPI_{M2} \times N \times f_{M1}}$$

La máquina M2 es $\frac{1.985 \times 4.5\ GHz}{1.665 \times 5\ GHz} = 1.073$ veces más rápida.

- (b) Si las instrucciones de tipo A y C son instrucciones de punto flotante, determina los GFLOPS obtenidos por la CPU M2 durante la ejecución del programa.

$$F_{M2} = 4.5 \text{ GHz}$$

$$CPI_{M2} = 1.67$$

$$GIPS_{M2} = \frac{4.5 \times 10^9 \text{ ciclos/s}}{1.67 \text{ ciclos/instr}} = 2.70 \text{ GIPS}$$

$$GFLOPS_{M2} = 40\% \times 2.70 \text{ GIPS} = 1.08 \text{ GFLOPS}$$

- (c) ¿Cuánto necesitaríamos mejorar el coprocesador de punto flotante de la máquina más lenta para que igualase el rendimiento de la más rápida?

Se necesita un factor de mejora de 1.073 sobre el CPI de M1.

El porcentaje del tiempo de ejecución empleado en computar flops:

$$CPI_{M1} = 1.985$$

$$CPI_{M1,flops} = 0.1 \times 1 + 0.3 \times 1.2 = 0.46$$

$$f_{M1,flops} = \frac{0.46}{1.985} = 23.2\%$$

Aplicamos Amdahl:

$$1.073 = \frac{1}{0.768 + \frac{0.232}{x}} \Rightarrow x = 1.415$$

Las operaciones en punto flotante deben ejecutarse 1.415 veces más rápido.

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

- [2.0] 2. Considera un computador con un sistema de memoria virtual paginado con páginas de 4 KiB (2^{12}) y un esquema de traducción en 2 niveles. El espacio virtual es de 16 GiB (2^{34}). El espacio físico es de 64 MiB (2^{26}). Cada tabla de páginas de primer o segundo nivel ocupa exactamente una página física, y cada entrada se compone de un bit de validez, un bit de modificación y el número de página física. Dispone de una TLB de 4 entradas.

A continuación se muestra el contenido de la TLB, de parte de la tabla de páginas de nivel 1 (TP_1), residente en la página física 0x3000, y de una tabla de páginas de nivel 2 (TP_2). Todos los valores están en **hexadecimal**.

TLB		TP_1		TP_2	
PV	PF	Entrada	Contenido	Dirección	Contenido
004FC4	13A1	...	...	...	...
354043	0354	6A7	0354	[1BC0086]	8FC4
354044	2BC0	6A8	9BC0	[1BC0088]	ABC0
2BC004	23A1	6A9	9BC1	[1BC008A]	DFAB
		...	...	...	...

Contesta **razonadamente** las siguientes cuestiones:

- (a) [0.3] Indica cómo se divide y cuántos bits tiene cada campo de las direcciones virtuales y físicas.

Las DV (34 bits) tienen 22 bits de número de PV y 12 bits de desplazamiento. Como las tablas de primer y segundo nivel son iguales, el número de bits de PV1 y PV2 debe ser el mismo, por tanto, 11 bits de PV1, 11 bits de PV2 y 12 de Δ_p .

Las DF tienen 26 bits, 14 bits de número de página física y 12 de desplazamiento.

- (b) [0.7] Dadas las siguientes direcciones virtuales, 0x2BC004354 y 0x354045ADA, realiza el proceso de traducción a su correspondiente dirección física. En caso de necesitar tablas de primer y segundo nivel, considera que su contenido es el mostrado en el enunciado de este ejercicio. Ten en cuenta que para TP_1 se indica el **número de cada entrada** mientras que para TP_2 se indica la **dirección** de cada entrada.

- 0x2BC004354 se puede traducir en de la TLB: la dirección resultante es 0x23A1354.
- 0x354045ADA hay que traducirla a través de las tablas de páginas. En esa dirección, $PV_1 = 0x6A8$ y $PV_2 = 0x045$. TP_1 indica que $RBTP_2$ es 1BC0 tras comprobar que el bit de residencia es 1. La dirección de la entrada en TP_2 es $1BC0000 + 045 * 2 = 1BC008A$ y su contenido 0xDFAB. El bit de residencia es 1 y la PF 0x1FAB. La dirección resultante es 0x1FABADA.

- (c) [0.3] En la TLB y en TP_1 hay una entrada con valor 0x0354. Razona si es posible que ambas tengan **ese** mismo valor y sea correcto.

En la TLB es la página física que se corresponde con la PV 0x354043. En la Tabla de Páginas el bit de residencia está a 0, por lo que el resto de bits no son significativos. Por tanto, sí es correcto que coincida ese valor.

- (d) [0.3] El sistema cuenta con una caché de datos de primer nivel de 32 KiB. El tamaño de línea es 16 Bytes. Determina cuál debe ser su asociatividad para poder utilizar etiquetas físicas e índices virtuales.

Si la caché fuese de correspondencia directa, el índice y el desplazamiento ocuparían 15 bits, independientemente del tamaño de línea. Para que ocupen 12 bits el índice debe reducirse en al menos 3 bits, y por tanto la asociatividad debe ser como mínimo $2^3 = 8$.

- (e) [0.2] Si la traducción se hiciese en 3 niveles en lugar de 2, manteniendo el tamaño de página actual, ¿las tablas de páginas de un proceso necesitarían más o menos memoria física? Razona tu respuesta considerando el concepto de “fragmentación”.

Ahora mismo cada tabla ocupa una página física, que es lo mínimo que se puede reservar en memoria. Si la traducción se hace en 3 niveles, necesitaremos más tablas, más pequeñas, pero que en memoria seguirían ocupando lo mismo cada una (se desperdicia espacio en cada página reservada → fragmentación interna), por lo que en conjunto ocuparán más espacio.

- (f) [0.2] Si en el sistema descrito se ejecutan 4 procesos simultáneamente, indica qué cantidad de memoria virtual y de memoria física está disponible para cada uno de ellos.

Cada proceso tiene un espacio virtual independiente del resto, de 16 GiB. El espacio físico también está a su disposición completamente, pero se compartirá con el resto de procesos según las circunstancias lo requieran.

APELLIDOS: _____ NOMBRE: _____

[0.75] 3. Sea un computador con las siguientes características:

- Las direcciones de memoria y las palabras son de 64 bits.
- El sistema de memoria y de bus soportan transacciones de bloques de hasta 16 palabras.
- Tiene un bus síncrono de 128 bits a 100 MHz, en el que tanto una transferencia de 128 bits como el envío de una dirección de memoria requieren 1 ciclo de reloj.
- En una transacción el tiempo de acceso a memoria para las 4 primeras palabras es de 80 ns, mientras que para cada grupo adicional de 4 palabras es de 30 ns.
- Las transferencias por el bus y los accesos a memoria pueden solaparse.
- Entre transacciones no hay ciclos de espera.
- El sistema de memoria virtual utiliza páginas de 1 KiB.

Calcula la latencia y el ancho de banda para la lectura de una página.

$$T_{ciclo} = \frac{1}{f} = \frac{1}{100MHz} = 10^{-8} s = 10 ns$$

El sistema soporta bloques de 16 palabras. Por tanto, para transferir 1 KiB, se requiere: $1024 B / (16 \times 8 B/transacción) = 8$ transacciones.

Para leer las 16 palabras de 1 transacción necesitamos:

- 1 ciclo para enviar la dirección.
- Un tiempo de acceso a memoria de $(80 ns / (10 ns/ciclo)) = 8$ ciclos para leer las 4 primeras palabras.
- 2 ciclos para enviar los datos del grupo de 4 palabras leído (el bus es de 128 bits, por lo que enviamos 2 palabras por ciclo), que se solapa con el tiempo de acceso del siguiente grupo de 4 palabras que sería $30 ns / (10 ns/ciclo) = 3$ ciclos
 - Como cada uno de estos grupos está formado por 4 palabras, necesitamos repetir 4 veces para transferir las 16 palabras que forman 1 transacción.

Por tanto, para la lectura de 16 palabras de 1 transacción necesitamos $1 + 8 + 3 \times 3 + 2 = 20$ ciclos/transacción.

La latencia para la lectura de 1 KiB será: $8 \text{ transacciones} \times 20 \text{ ciclos/tr} \times 10 \text{ ns/ciclo} = 1600 \text{ ns} = 1.6 \mu s$

Y el ancho de banda será: $1 \text{ KiB} / (1.6 \times 10^{-6} s) = 64 \times 10^7 \text{ B/s} = 640 \text{ MB/s}$

[0.5] 4. Contesta las siguientes preguntas:

- (a) [0.3] Tenemos un RAID 1+0 formado por discos de 1 TiB con una capacidad de almacenamiento neta de 5 TiB y queremos reconfigurarlo a un RAID 6 aprovechando todos los discos. ¿Cuál sería la capacidad de almacenamiento neta de la nueva configuración? Razona la respuesta.

Un RAID 1+0 de 5 TiB de capacidad de almacenamiento neta necesita 10 discos de 1 TiB. El RAID 6 tendría una información redundante que ocuparía el espacio de 2 discos de 1 TiB, así que nos quedaría una capacidad de almacenamiento neta de 8 discos de 1 TiB, es decir, 8 TiB.

- (b) [0.2] Indica dos ventajas de los discos de estado sólido (SSD) frente a los discos duros de almacenamiento magnético (HDD).

Algunas ventajas que podemos enmendar son las siguientes: tienen mayor velocidad de transferencia, menor latencia, tiempo de acceso uniforme, menor consumo energético, son silenciosos, se calientan menos, menor tamaño y peso, y mayor fiabilidad.